



20 JANVIER 2026

**POC ZABBIX – SUPERVISION DU CLUSTER PROXMOX + PBS
METRIQUES ET ALERTES COMPLETES**

ASRBD -GROUPE 2



1. Contexte et objectifs	2
2. Définition de la technologie	2
3. Architecture du POC	2
3.1 Composants	2
3.2 Flux de supervision	3
4. Installation de Zabbix Server	3
5. Configuration de PostgreSQL.....	4
6. Configuration de Proxmox VE et PBS pour Zabbix.....	4
6.1 Proxmox VE (pve1, pve2, pve3).....	5
6.2 Proxmox Backup Server (pbs1)	5
7. Ajout des hôtes dans Zabbix	5
7.1 Hôtes Proxmox VE (pve1, pve2, pve3).....	5
7.2 Host Proxmox Backup Server (pbs1).....	6
8. Vérification des métriques	7
9. Commandes utiles.....	7
10. Erreurs fréquentes et dépannage.....	8
11. Résultats attendus	9
12. Annexes – Liens de référence	9

1. Contexte et objectifs

Le cluster Proxmox (pve1, pve2, pve3) et le Proxmox Backup Server (pbs1) doivent être supervisés en permanence : CPU/RAM des nœuds, état des VMs, espace datastore PBS, statut des jobs de backup. Zabbix utilise le template officiel "Proxmox VE by HTTP" pour l'API Proxmox et des items HTTP agent pour le PBS.

Ce POC a pour objectifs :

- Installer Zabbix Server sur une VM Ubuntu.
- Configurer la supervision des 3 nœuds Proxmox VE (pve1, pve2, pve3) via l'API.
- Configurer la supervision du PBS (pbs1) via son API JSON.
- Vérifier la collecte de métriques (CPU, RAM, VMs, espace datastore PBS) dans l'interface Zabbix.

2. Définition de la technologie

Zabbix est une plateforme de supervision open source qui collecte des métriques, génère des graphiques et déclenche des alertes. Le template "Proxmox VE by HTTP" utilise l'API REST de Proxmox (port 8006) pour l'état du cluster sans agent. Pour PBS, des items HTTP agent interrogent l'API JSON (port 8007) pour les métriques de stockage et jobs de backup.

3. Architecture du POC

3.1 Composants

- VM Zabbix Server (Ubuntu 22.04, ZABBIX_IP) : frontend web + serveur + base PostgreSQL.
- Cluster Proxmox VE : pve1, pve2, pve3 (HTTPS 8006).

- Proxmox Backup Server : pbs1 (HTTPS 8007).
- Token API Proxmox VE : zabbix@pve!monitoring, rôle PVEAuditor.
- Token/API PBS : zabbix@pbs!monitoring (lecture datastore/jobs).

3.2 Flux de supervision

text

Zabbix Server

└─ HTTPS 8006 → pve1/pve2/pve3 (template "Proxmox VE by HTTP")

└─ HTTPS 8007 → pbs1 (items HTTP agent custom)

↓

JSON métriques → items Zabbix → graphiques / alertes

4. Installation de Zabbix Server

Sur la VM Ubuntu 22.04 (ZABBIX_IP) :

bash

Dépôt Zabbix 6.4 LTS

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb

sudo apt update

Installation complète

sudo apt install -y zabbix-server-pgsql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf \

zabbix-sql-scripts zabbix-agent postgresql postgresql-contrib

```
# Démarrage services
```

```
sudo systemctl restart zabbix-server apache2 zabbix-agent
```

```
sudo systemctl enable zabbix-server apache2 zabbix-agent
```

5. Configuration de PostgreSQL

```
bash
```

```
sudo -u postgres createuser --pwprompt zabbix
```

```
sudo -u postgres createdb -O zabbix zabbix
```

```
# Importer schéma
```

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/server.sql.gz | sudo -u zabbix psql  
zabbix
```

Configurer /etc/zabbix/zabbix_server.conf :

```
text
```

```
DBHost=localhost
```

```
DBName=zabbix
```

```
DBUser=zabbix
```

```
DBPassword=ZABBIX_MOT_DE_PASSE
```

```
bash
```

```
sudo systemctl restart zabbix-server
```

6. Configuration de Proxmox VE et PBS pour Zabbix

6.1 Proxmox VE (pve1, pve2, pve3)

Sur chaque nœud Proxmox :

1. Utilisateur : Datacenter → Permissions → Users → Add → zabbix@pve.
2. Token: Datacenter → Permissions → API Tokens → Add → monitoring.
3. Permissions : Path: /, Role: PVEAuditor.
4. Copier : ID et SECRET.

6.2 Proxmox Backup Server (pbs1)

Sur l'interface PBS (<https://pbs1:8007>) :

1. Utilisateur/Token : Administration → Access Control → Users/Tokens → zabbix@pbs.
2. Permissions : Datastore.Audit, Datastore.Status (lecture jobs/datastore).
3. Tester l'API (depuis Zabbix Server ou admin) :

```
bash
curl -k -H "Authorization: PBSAPIToken=ID=SECRET" \
https://pbs1:8007/api2/json/admin/datastore
```

7. Ajout des hôtes dans Zabbix

Interface Zabbix (https://ZABBIX_IP/zabbix) :

7.1 Hôtes Proxmox VE (pve1, pve2, pve3)

Pour chaque nœud :

- a. Data collection → Hosts → Create host.
- b. Host name : pve1 (puis pve2, pve3).
- c. Groups : créer Proxmox Cluster.
- d. Templates: Proxmox VE by HTTP.

e. Macros :

```
text

{$PVE.URL.HOST} = PVE1_IP

{$PVE.URL.PORT} = 8006

{$PVE.TOKEN.ID} = zabbix@pve!monitoring

{$PVE.TOKEN.SECRET} = SECRET_PVE
```

f. Add.

7.2 Host Proxmox Backup Server (pbs1)

1. Data collection → Hosts → Create host.
2. Host name : pbs1.
3. Groups : créer Proxmox Backup.
4. Items HTTP agent (exemples) :

Item 1 – État API PBS :

- Type : HTTP agent.
- Key : pbs.api.status.
- URL : <https://pbs1:8007/api2/json/admin/datastore>.
- Headers : Authorization: PBSAPIToken=ID=SECRET_PBS.
- Expected status code : 200.

Item 2 – Espace datastore principal :

- Key : pbs.datastore.used.
- URL : https://pbs1:8007/api2/json/admin/datastore/NOM_DATASTORE/usage.

- Preprocessing : JSONPath → \$.data.used + Simple change → Multiply (/1GB).

Item 3 – Dernier job backup (optionnel) :

- URL : https://pbs1:8007/api2/json/admin/datastore/NOM_DATASTORE/tasks.
- Preprocessing : JSONPath pour state du dernier job.

Optionnel : créer un template "PBS by HTTP" avec ces items.

8. Vérification des métriques

1. Attendre 5–10 min (première collecte).
2. Monitoring → Latest data :

Proxmox VE (pve1, pve2, pve3) :

- Proxmox: API service status = running.
- Proxmox: CPU usage [%], Memory usage [%].
- Proxmox: Number of VMs running.

PBS (pbs1) :

- pbs.api.status : code 200 ou JSON non vide.
- pbs.datastore.used : espace utilisé (GB).
- pbs.datastore.total : capacité totale.

9. Commandes utiles

```
# Sur Zabbix Server
```

```

sudo systemctl status zabbix-server

sudo tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log


# Test API Proxmox

curl -k -H "Authorization: PVEAPIToken=ID=SECRET" \
https://pve1:8006/api2/json/cluster/status


# Test API PBS

curl -k -H "Authorization: PBSAPIToken=ID=SECRET" \
https://pbs1:8007/api2/json/admin/datastore


# Sur Proxmox/PBS (agent optionnel)

sudo apt install zabbix-agent

sudo systemctl restart zabbix-agent

```

10. Erreurs fréquentes et dépannage

Problème	Cause probable	Piste de résolution
Proxmox: API DOWN	Token PVE incorrect	Vérifier macros {\$PVE.TOKEN.ID/SECRET} et faire un test curl.
pbs.api.status = 401/403	Token PBS incorrect ou permissions insuffisantes	Recréer token PBS, vérifier Datastore.Audit.

Problème	Cause probable	Piste de résolution
HTTP agent: JSONPath empty	URL ou JSONPath incorrect	Tester curl manuellement, ajuster Preprocessing.
No data received	Interface Agent absente	Ajouter interface Agent même pour HTTP only.

11. Résultats attendus

À l'issue de ce POC :

- Zabbix collecte les métriques Proxmox VE (CPU/RAM/VMs) pour pve1, pve2, pve3.
- Zabbix collecte les métriques PBS (API, espace datastore, jobs backup) via HTTP agent.
- Template "Proxmox VE by HTTP" + items custom PBS = supervision complète de l'infra.
- Base pour triggers (alertes saturation PBS, échec backup).

12. Annexes – Liens de référence

Zabbix + Proxmox VE

- Template officiel Proxmox + Zabbix : <https://www.zabbix.com/integrations/proxmox>
- Article FR "Surveiller Proxmox avec Zabbix" : <https://colinfo.fr/surveiller-proxmox-avec-zabbix/>

- Proxmox supervision Zabbix (RDR-IT) : <https://rdr-it.com/en/proxmox-supervision-with-zabbix/>
- Template YAML Proxmox (GitHub)
: https://github.com/zabbix/zabbix/blob/master/templates/app/proxmox/template_app_proxmox.yaml

Zabbix + PBS

- Forum Proxmox "PBS integration with Zabbix"
: <https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-pbs-integration-with-zabbix.147783/>
- Zabbix Forums "Monitoring PBS via JSON API"
: <https://www.zabbix.com/forum/zabbix-help/466666-monitoring-proxmox-backup-server-via-json-api>
- HTTP Agent Zabbix (items custom)
: <https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/config/items/itemtypes/http>
- JSON API Monitoring HTTP Agent : <https://blog.zabbix.com/handy-tips-37-collecting-metrics-from-http-endpoints-with-http-agent-items/23160/>

Installation Zabbix

- Install Zabbix Ubuntu 22.04 : <https://hostman.com/tutorials/installing-and-configuring-zabbix-on-ubuntu-22-04/>
- Vidéo "Install Zabbix Ubuntu"
: <https://www.youtube.com/watch?v=R3820E5MH00>